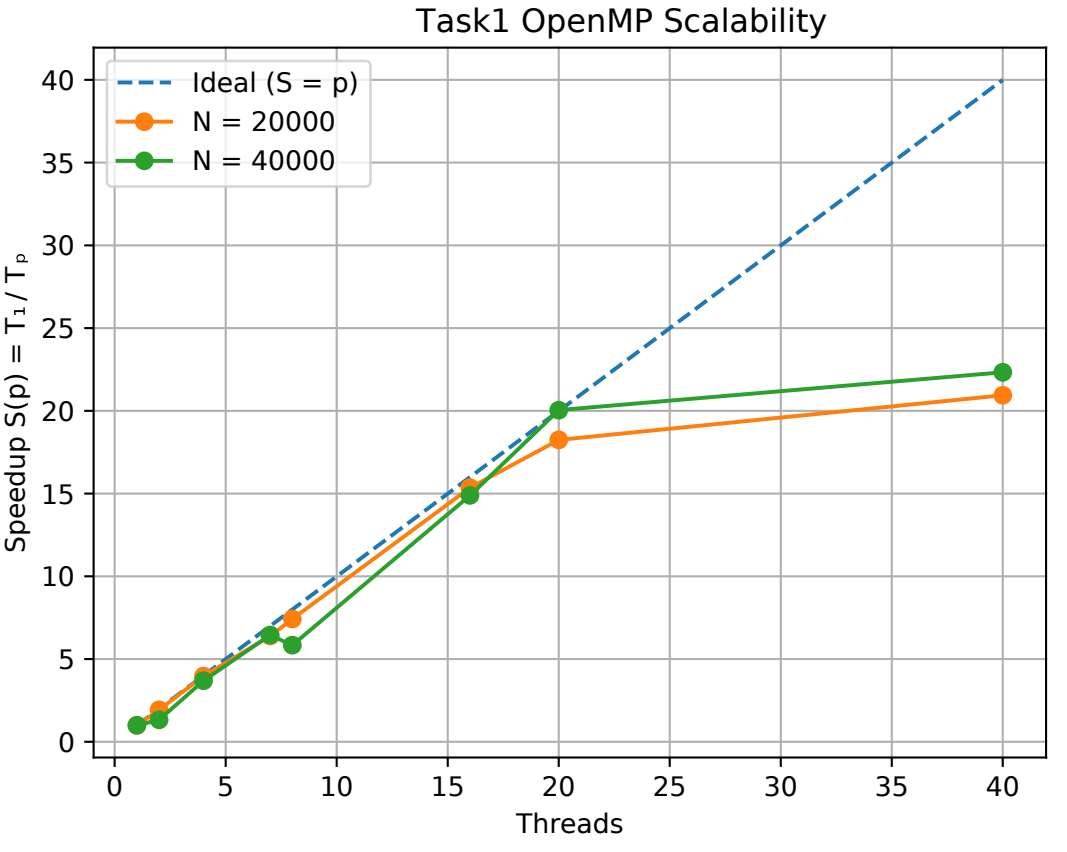
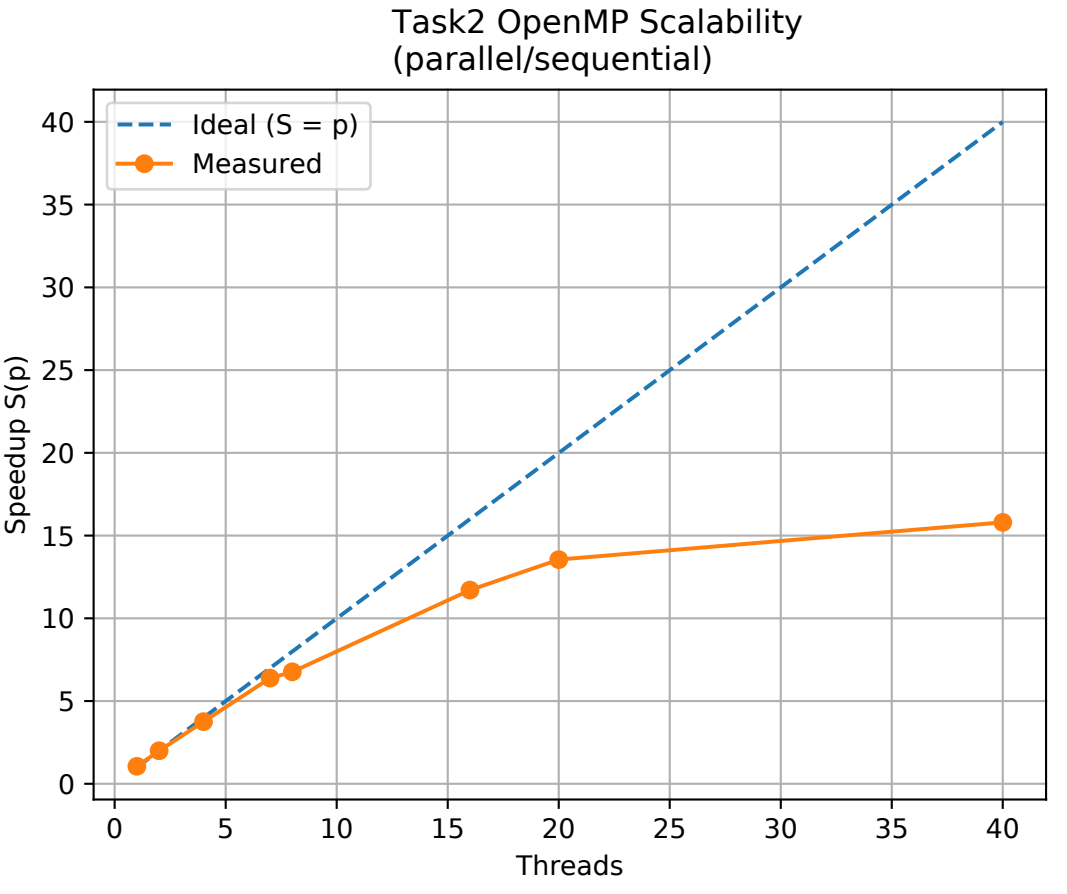

Task1 OpenMP Scalability
Ideal (S = p)
N = 20000
N = 40000
Speedup S(p) = T₁ / Tₚ
Threads
0
5
10
15
20
25
30
35
40

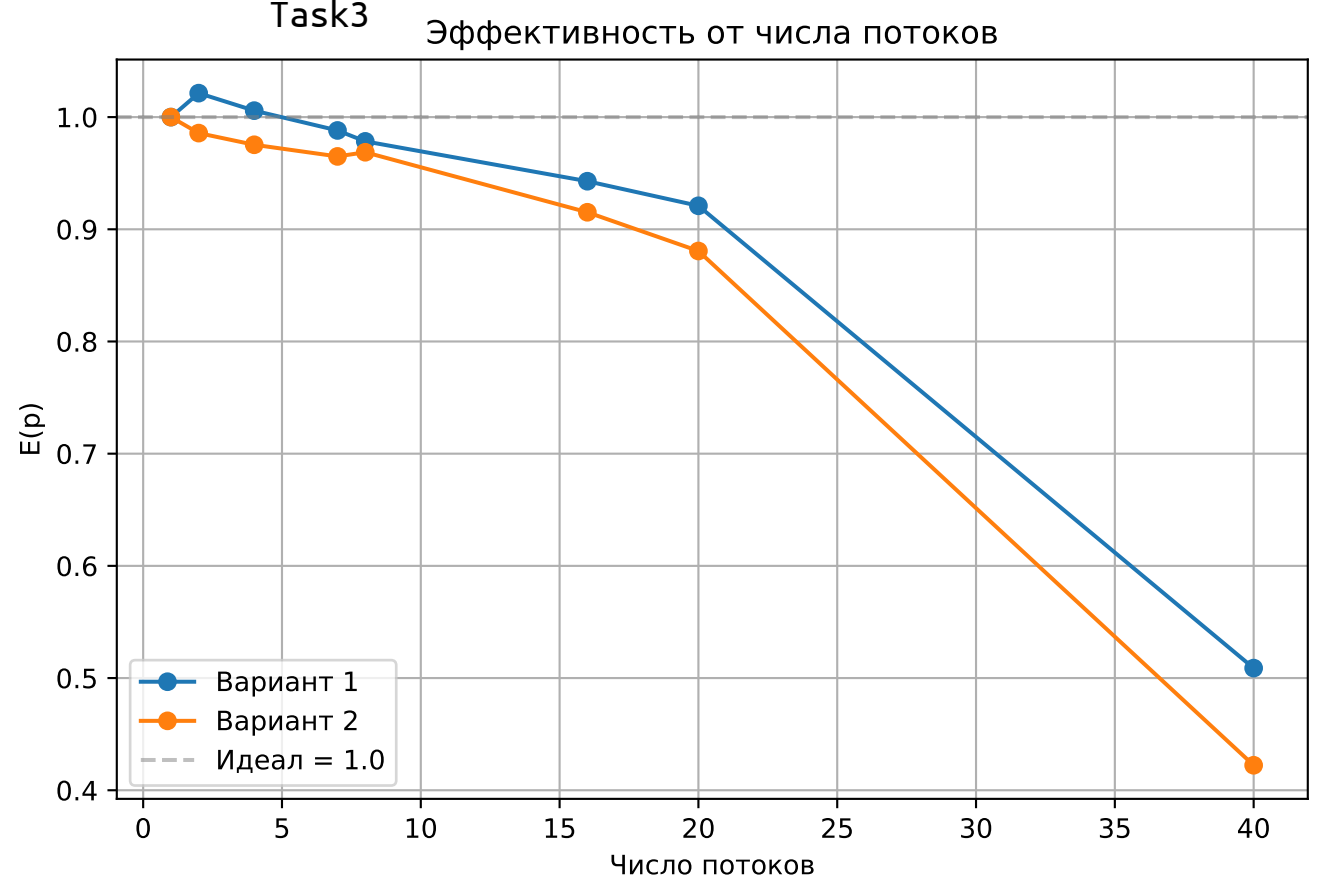
Task1

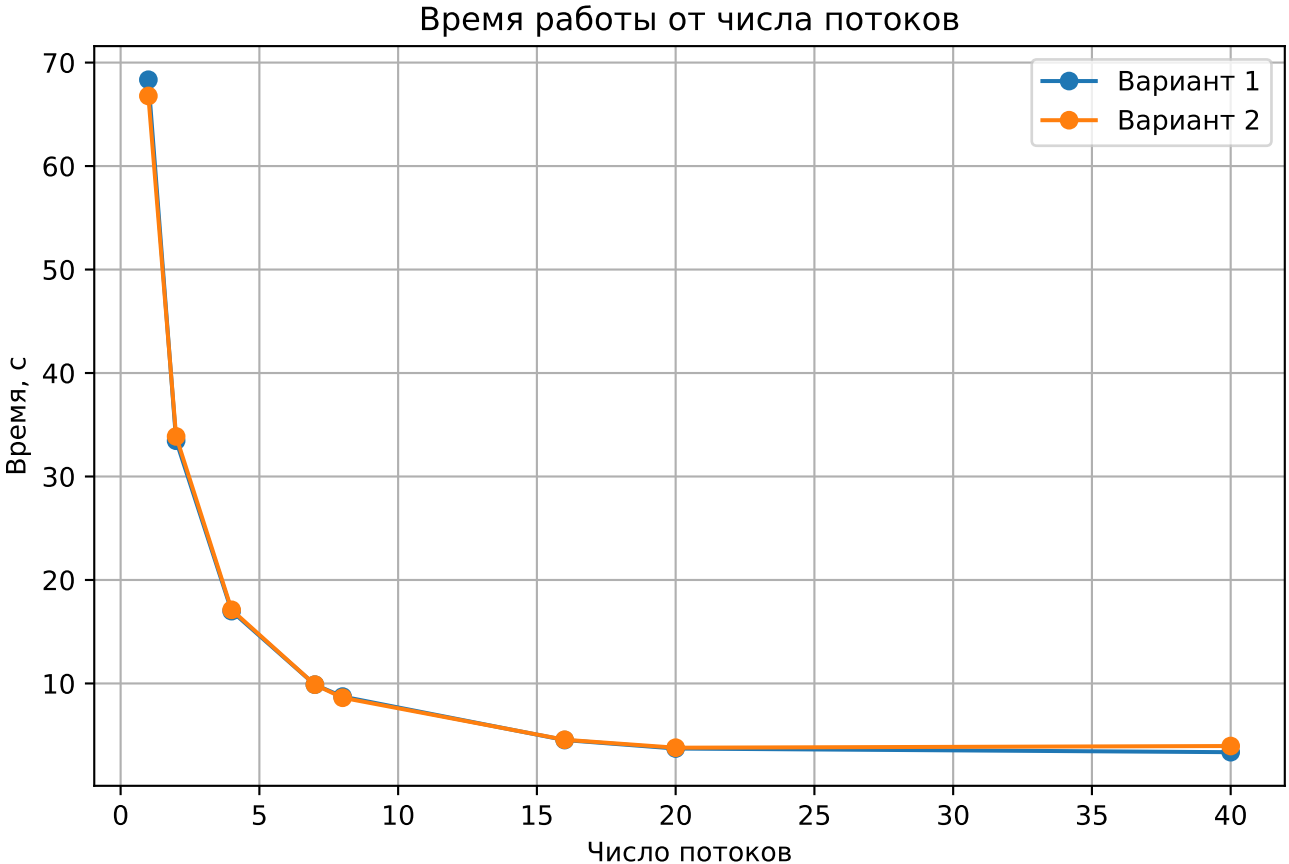
Потоков (20000)	Время (сек)	Ускорение S(p)S(p)	Потоков (40000)	Время (сек)	Ускорение S(p)S(p)
1	1.01807	1	1	4.1626	1
2	0.525594	1.94	2	3.12212	1.33
4	0.256159	3.97	4	1.12701	3.69
7	0.15915	6.4	7	0.644701	6.46
8	0.137156	7.42	8	0.71246	5.84
16	0.0662933	15.36	16	0.27951	14.89
20	0.0557845	18.25	20	0.20768	20.05
40	0.048613	20.94	40	0.186402	22.33

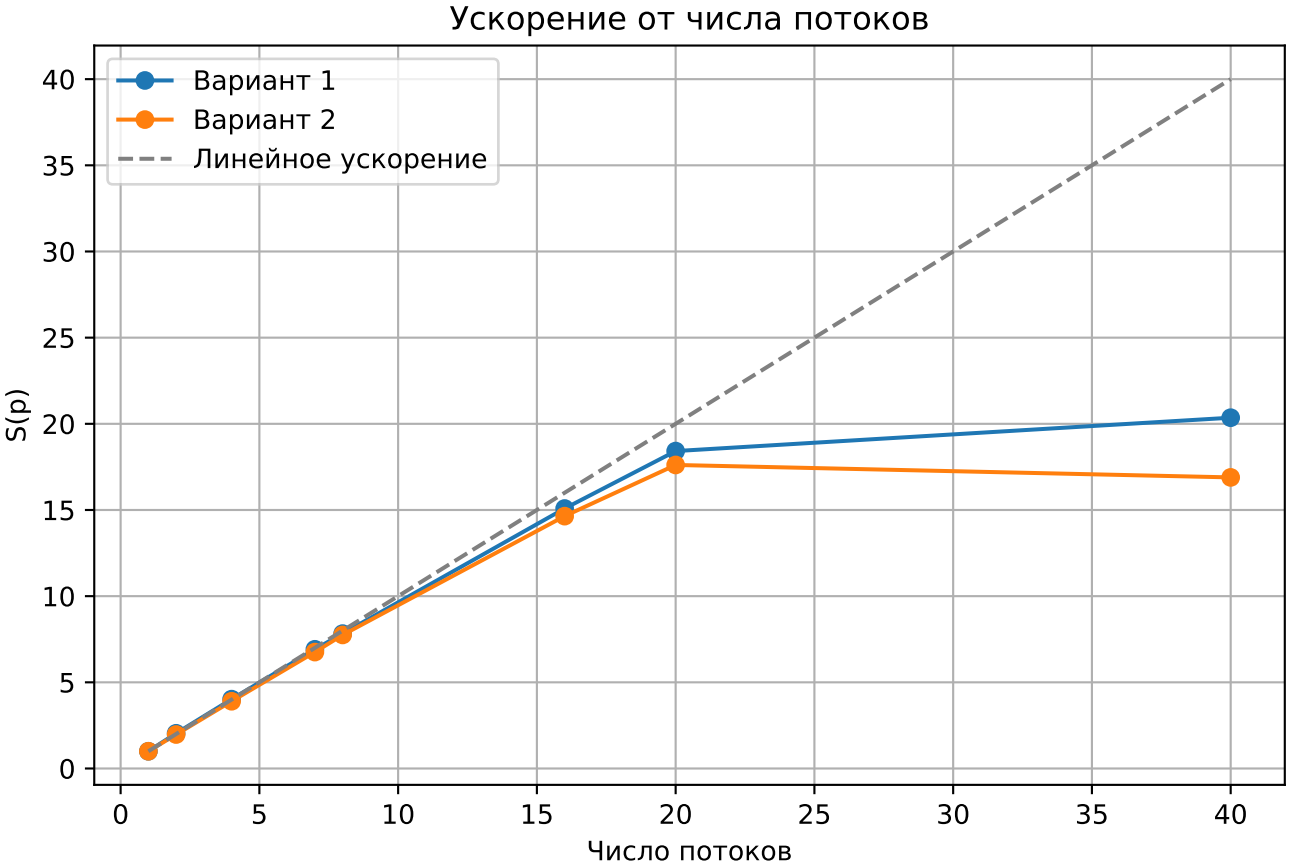
При N = 20000 ускорение почти линейно до 4 потоков, затем рост замедляется, достигая 20.94× при 40 потоках.

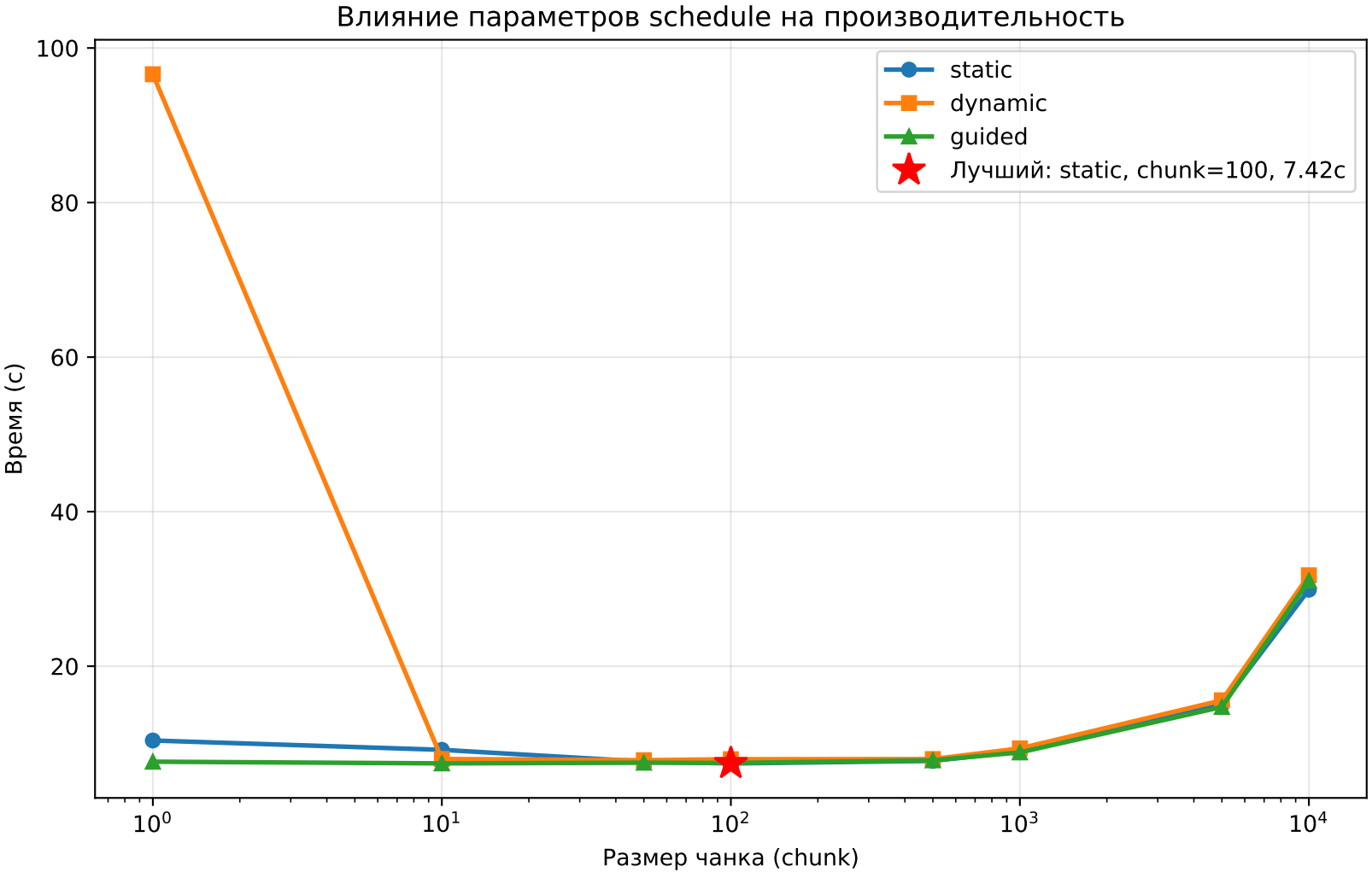
При N = 40000 масштабируемость лучше: ускорение достигает 22.33× при 40 потоках, что подтверждает эффективность параллельных вычислений на больших задачах.


Task2 OpenMP Scalability
(parallel/sequential)
Ideal (S = p)
Measured
Speedup S(p)
Threads
0
5
10
15
20
25
30
35
40


Task3
Эффективность от числа потоков
E(p)
Число потоков
Вариант 1
Вариант 2
Идеал = 1.0
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0
5
10
15
20
25
30
35
40


Время работы от числа потоков
Вариант 1
Вариант 2
Время, с
Число потоков
70
60
50
40
30
20
10
0
5
10
15
20
25
30
35
40


Ускорение от числа потоков
Вариант 1
Вариант 2
Линейное ускорение
S(p)
Число потоков
0
5
10
15
20
25
30
35
40


Влияние параметров schedule на производительность
static
dynamic
guided
Лучший: static, chunk=100, 7.42с
Время (с)
100
80
60
40
20
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
Размер чанка (chunk)

Вывод о целесообразности использования вариантов программы

Сравнение вариантов:

Потоки	Вариант 1 (с)	Вариант 2 (с)	Разница
1	68.34	66.78	В2 быстрее на 2.3%
2	33.46	33.87	В1 быстрее на 1.2%
4	16.99	17.12	В1 быстрее на 0.8%
7	9.88	9.89	В1 быстрее на 0.1%
8	8.73	8.62	В2 быстрее на 1.3%
16	4.53	4.56	В1 быстрее на 0.7%
20	3.71	3.79	В1 быстрее на 2.1%
40	3.36	3.95	В1 быстрее на 15%

Краткий вывод:

Вариант 1 (отдельные parallel for) показал себя лучше, особенно при большом количестве потоков (на 40 потоках быстрее на 15%). Оба варианта демонстрируют схожую производительность до 20 потоков, но при максимальной загрузке Вариант 1 эффективнее из-за меньших накладных расходов на синхронизацию. Рекомендуется использовать Вариант 1.